

Historique et Contexte Général

Création : PICC Solution (Privet Innovation Compétence Center), entreprise suisse fondée en 2020.

Origine du projet :

- Issu d'un consortium européen réunissant Arcelor Mittal, Alstom et le gouvernement français.
- Réflexion motivée par le **besoin urgent d'aider les entreprises européennes à innover** face à la montée en puissance de l'Asie dans la recherche.

Principes fondateurs :

- Diversité des profils et des cultures pour stimuler l'innovation.
- Sélection scientifique et objective des idées (exclusion des biais liés au charisme ou à l'influence).

Dirigeants actuels :

Contant Ondo (CEO) et Simon Fuhlhaber (CTO).

Domaine d'Activité et Positionnement

Gestion de connaissances industrielles :

- Centralisation, fiabilisation et valorisation des données industrielles.
- Utilisation d'intelligence artificielle (IA) pour gérer et analyser les données complexes, via l'approche "problème-solution".

Intelligence Collective :

- Mise à disposition des savoir-faire de l'entreprise.
- **Accompagnement** à la prise de **décision**, **anticipation** et **résolution des problèmes**.
- **Capitalisation** des retours **d'expérience** et des **savoir-faire**.

Positionnement Marché :

- Principalement les entreprises manufacturières en transition vers l'industrie 4.0.

- Soutien aux collectivités territoriales (ex : Région Grand Est, Business Act Grand Est) par l'analyse de grandes masses d'informations pour faciliter les décisions stratégiques.

Technologie et Organisation Interne

Technologies clés :

Knowledge Map (KMAP) : Structuration des connaissances sous forme de problèmes, solutions et entités (personnes, machines, procédures).

Intelligence artificielle : Modèles LLM (Large Language Models) et RAG (Retrieval-Augmented Generation) pour interpréter, structurer et analyser les informations.

IoT : L'intégration dans la base de données des informations fournies par les capteurs des machines (température, pression, vitesse) => amélioration des réponses du RAG

Passons maintenant à la présentation du projet principale

Contexte général

Problème stratégique pour PICC :

- AngularJS abandonné par Google depuis décembre 2021
- Plus de **3 applications** concernées, avec une dizaine de modules
- Dépendance forte à une technologie **non maintenue**

Conséquences techniques :

- Risques de **faille de sécurité**
- Incompatibilité avec les **navigateurs récents**
- Difficulté à intégrer des **nouvelles bibliothèques**
- Obstacle à l'utilisation de **TypeScript, module loaders**, etc.

Impact managérial :

- Blocage de la montée en compétences des développeurs
- Ralentissement de la modernisation logicielle

Objectif de la mission

Objectifs techniques :

Migrer vers **Angular 18** de manière **progressive** (pas de réécriture totale)

Intégrer :

- TypeScript
- Angular Material
- Tests unitaires
- Réduire la **dette technique** accumulée

Objectifs managériaux :

- **Assurer la continuité du service** pendant toute la durée de la migration
- Maintenir le **rythme de développement des fonctionnalités**
- Garantir la **compatibilité avec l'architecture serveur existante**

Mon rôle dans cette mission

Équipe projet :

- **Simon Fuhlhaber** – CTO, rôle de superviseur
- **Moi-même** – Chef de projet technique

Mes responsabilités :

- Recherches sur les **stratégies de migration**
- Mise en place d'une **architecture hybride entre AngularJS / Angular18**
- **Suivi de projet** via des outils agiles (Kanban)
- **Rédaction de documentation** technique
- **Coordination** des actions leurs validation avec mon tuteur Simon

Et justement ces actions, quelles sont-elles ?

Choix stratégie que la mission

✗ Réécriture complète écartée :

- Trop coûteuse pour une **application monolithique de grande taille**
- L'app Angular18 pourrait rattraper l'app AngularJS qui est toujours en développement et des **fonctionnalités peuvent être oubliées**
- Nécessite un double maintien : AngularJS *et* Angular18 (bugs & ressource humaine)
- Incompatible avec notre besoin de **continuité du développement**

✓ Migration incrémentale retenue :

- Utilisation des **modules Upgrade et Downgrade**
- **Cohabitation progressive** des deux frameworks (AngularJS + Angular18)
- Préserve l'ensemble des fonctionnalités existantes
- (Présente) **Réduction des risques techniques** : montée en compétence + migration par étape

Choix de la méthodologie d'hybridation

🧱 Pourquoi pas Bottom-Up :

- Installation simple, mais trop dépendant d'AngularJS (composant en bout de file)
- Migration lente et peu rentable à long terme

🏗️ Pourquoi Top-Down :

- Permet une **architecture moderne dès le départ**
- Angular devient le **cadre principal** de l'application

- Facilite l'intégration de nouvelles **librairies Angular (Material, TypeScript, etc.)**
 - Cependant => Oblige une **refonte de la structure** :
 - Rule of One : 1 fichier = 1 composant
 - POO : classes, constructeurs, méthodes
 - Passage au système d'import ES6 via NPM
-

—

[CONSULTATION.JS](#) => Rule of One (1 fichier = 1 fonction) => découpage des fichiers

REFACTOR => Introduction de TypeScript et POO (classes ES6)

Impossibilité d'utiliser la stratégie TOP-DOWN sans mettre en place la POO

Cela nous a permis de valider la pertinence de notre stratégie de d'hybridation TOP-DOWN

Bilan managérial de la mission

🎯 Objectif atteint : assurer la **migration sans interruption de service**

🔄 **Méthodologie Top-Down** validée → structure modernisée

🧠 Montée en compétence :

- Architecture logiciel
- Détection de changements

📊 Résultats mesurables :

- Diminution des bugs grâce à TypeScript
- **Stabilité globale maintenue** => malgré quelques ralentissements localisés

D'un point de vue plus personnel j'ai acquis des compétence tout d'abord managérial

Compétence acquise



Compétences managériales acquises :

- Élaboration d'un **plan de migration** progressif
- Gestion des imprévus techniques (HTML, Git)
- Priorisation des tâches



Liens avec les blocs M2I :

Bloc 1 (Analyse stratégique du SI) : **(diagnostic + choix de méthode)**

Bloc 2 (Conception et Déploiement) : **conception d'une architecture hybride**

Bloc 3 (Pilotage de projets complexes) : **conduite d'un projet long avec contraintes**

Bloc 4 (Intégration de technologies complexes) : **intégration Angular18 / Webpack / SBT**
(build partagé entre Angular18 & PLayFramework)

Enfin cette mission permet à l'entreprise d'ouvrir ses perspective managérial

Perspective managériale pour l'entreprise



L'architecture hybride pose les bases d'un système **modulaire et scalable**



Permet => l'**Ouverture vers des pratiques modernes** :

- Développement piloté par les tests (TDD)
- CI/CD avec la dockerisation en cours de l'application
-  Sécurité renforcée grâce au typage strict et à la compilation avancée

-  Meilleure lisibilité du code pour la **maintenabilité à long terme**

Conclusion personnelle et perspectives professionnelles

Conclusion personnelle :

- Renforcement de mon autonomie et de mon esprit d'initiative (liberté d'action)
- **Acquérir de réflexes de veille active**
- Développement de mes **compétences relationnelles** et d'analyse (ping-pong simon)

Remerciement

Simon mon tuteur pour la Liberté d'action et de réflexion dans mes missions

Support dans mon apprentissage du développement de logiciel